வானத்தில் மேகங்கள் மேல்நோக்கிய திசையில் நகருவதற்கும் இதுவே காரணமாகும்.

கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியவை

i) ஒரு கோளத்தின் முற்றுத்திசைவேகம் கோளத்தின் ஆரத்தின் இருமடிக்கு நேர்த்தகவில் உள்ளது. எனவே, சிறிய மழைத்துளிகளை விடபெரிய மழைத்–துளிகள் அதிக வேகத்துடன் விழுகின்றன.

ii) கோள பொருளின் அடர்த்தி ஊடகத்தின் அடர்த்தியைவிட குறைவாக இருப்பின், கோளகமானது மேல்நோக்கிய திசையில் முற்றுத்திசைவேகத்தை அடைகிறது. அதனால் தான் சோடா நீரில் காற்றுக் குமிழிகள் மேல்நோக்கி எழுகின்றன.

7.4.6 ஸ்டோக் விதி மற்றும் அதன் பயன்பாடுகள்

பாகுநிலை ஊடகத்தின் வழியே ஒரு பொருள் வீழ்ந்தால் அதனுடன் உடனடியாக தொடுதலில் உள்ள பாய்ம ஏட்டை அது இழுக்கும். இது திரவத்தின் வெவ்வேறு ஏடுகளுக்கு இடையே சார்பு இயக்கத்தை உருவாக்குகிறது. ஸ்டோக் வெவ்வேறு பாய்மங்களில் சிறிய கோளப்பொருள்களின் இயக்கத்திற்கான பல சோதனைகள் செய்து, r ஆரமுள்ள கோளப்பொருளின் மீது செயல்படும் பாகியல் விசை F ஆனது

i) கோளத்தின் ஆரம் (r)

ii) கோளத்தின் திசைவேகம் (υ) மற்றும்

iii) திரவத்தின் பாகியல் எண் η

ஆகியவற்றைச் சார்ந்தது என்ற முடிவைப் பெற்றார். எனவே $F \propto \eta^x r^y \upsilon^z \Rightarrow F = k\eta^x r^y \upsilon^z$, இங்கு k என்பது ஒரு பரிமாணமற்ற மாறிலி

பரிமாணங்களைப் பயன்படுத்தி, மேற்கண்ட சமன்பாட்டை இவ்வாறு எழுதலாம்.

$$\left[MLT^{-2}\right] = k\left[ML^{-1}T^{-1}\right]^x \times \left[L\right]^y \times \left[LT^{-1}\right]^z$$

தீர்வு காண, x = 1, y = 1 மற்றும் z = 1. எனவே, $F = k\eta r\upsilon$.

சோதனைமூலம் $k = 6\pi$ என ஸ்டோக் கண்டறிந்தார்.

$$F = 6\pi\eta r\upsilon \qquad (7.23)$$

இந்த தொடர்பு ஸ்டோக் விதி எனப்படும்.

ஸ்டோக் விதியின் செயல்முறைப் பயன்பாடுகள்:

மழைத்துளிகள் அளவில் சிறியதாகவும், அதன் முற்றுத்திசைவேகங்கள் குறைவாகவும் உள்ளதால் அவை மேக வடிவில் காற்றில் மிதக்கின்றன. அவை அளவில் பெரிதாகும்போது அவற்றின் முற்றுத்திசைவேகங்கள் அதிகரித்து மழையாக கீழே விழுகின்றன.

இந்த விதி கீழ்க்காண்பவற்றை விளக்குகிறது:

அ) மேகங்களின் மிதத்தல்

ஆ) சிறிய மழைத்துளிகளைவிட பெரிய மழைத்துளிகள் நம்மை அதிகமாக தாக்குகின்றன

இ) பாராசூட் உதவியுடன் கீழிறங்கும் ஒருவர் மாறா முற்றுத்திசைவேகத்தை பெறுகின்றார்.

7.4.7 ப்வாய்சொய் சமன்பாடு (Poiseuille's equation)

ப்வாய்சொய் ஒரு நுண்குழாய் வழியே திரவத்தின் சீரான ஓட்டத்தை பகுப்பாய்வு செய்தார். அவர் நுண்குழாய் வழியாக ஒரு நொடியில் பாயும் திரவத்தின் பருமனுக்கான சமன்பாட்டைத் தருவித்தார்.

அவரது கருத்தின்படி சமன்பாட்டைத் தருவிக்க கீழ்க்காணும் நிபந்தனைகளைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

- குழாயின் வழியே திரவத்தின் ஓட்டம் வரிச்சீர் ஓட்டமாக இருக்க வேண்டும்.
- குழாய் கிடைமட்டமாக புவிஈர்ப்புவிசை நீர்ம ஓட்டத்தைப் பாதிக்காதவாறு இருக்க வேண்டும்.
- குழாயின் சுவரைத் தொடும் நீர்ம ஏடு ஓய்வில் இருக்க வேண்டும்.
- குழாயின் எந்த குறுக்குப்பரப்பிலும் அழுத்தம் சீராக இருக்க வேண்டும்.

பரிமாணப்பகுப்பாய்வை பயன்படுத்தி நாம் ப்வாய்சொய் சமன்பாட்டைத் தருவிக்கலாம். கிடைமட்டமாக உள்ள நுண் குழாயின் வழியே

UNIT-7(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 70 06-01-2023 16:13:53